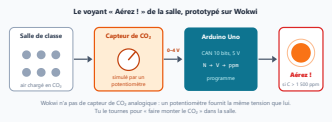
LYCÉE CÉSAR BAGGIO TERM STI2D SIN **TRAVAIL EN AUTONOMIE**

Le voyant « Aérez ! » — du capteur de CO_2 au programme, sur Wokwi

Ta salle de classe sature en CO_2. Programme le voyant qui dira quand ouvrir les fenêtres.



Durée 55 min **Compétences** CO7.3-SIN1 · CO5.8-SIN2 · 2.4.2c · 5.3.1d

- TP noté, individuel, à distance, sur ordinateur. Une étape par page : suis-les dans l'ordre.
- Wokwi s'utilise sans compte, dans le navigateur. Les validations se font par captures d'écran 📸 (Windows + Maj + S, puis Ctrl + V dans ton document réponse).
- Rédige les calculs : formule, application numérique, résultat avec unité.

DOCUMENT ENSEIGNANT — CORRIGÉ ET BARÈME

MON PLAN DE TRAVAIL

- ☐ Étape 1 — Découvrir la situation **5 min**
- ☐ Étape 2 — Prévoir par le calcul **10 min**
- ☐ Étape 3 — Construire la simulation **15 min**
- ☐ Étape 4 — Programmer la conversion **10 min**
- ☐ Étape 5 — Déclencher le voyant **10 min**
- ☐ Étape 6 — Conclure, puis déposer **5 min**

À DÉPOSER SUR L'ENT

- Ton document réponse REPONSES_NOM_Prenom (Word ou LibreOffice), avec tes calculs, tes lignes de code et les 3 captures d'écran 📸 demandées.
- Dépôt dans le devoir « Voyant CO_2 » de l'ENT, avant la date indiquée.

BESOIN D'AIDE ?

- Pendant l'heure, je suis disponible sur la messagerie de l'ENT. Envoie-moi une capture d'écran de ton écran Wokwi si quelque chose ne marche pas.
- Bloqué plus de 10 minutes sur une question ? Écris « bloqué » dans ta réponse, passe à la suivante et préviens-moi.

NOTE ENSEIGNANT

Mise en œuvre (mardi 13 octobre, TSTI2D3, 1 h en distanciel) : application pratique de la remédiation « Le CAN pas à pas » du vendredi. Déposer sur l'ENT ce PDF élève, le document réponse `REPONSES_AUTO_TermSIN_CO2_Wokwi.docx` , `diagram.json` et `voyant_co2.ino` (dossier `eleve/`).

Testé sur Wokwi le 12 octobre : le circuit (`diagram.json`) se charge et le programme corrigé fonctionne sans compte. Le serveur gratuit de Wokwi met **1 à 2 minutes** à compiler, voire plus si toute la classe compile en même temps : la fiche prévient les élèves.

Le TD noté sur le CO_2 (`TD_TermSIN_CAN_QualiteAir` , CAN 12 bits 3,3 V et capteur 0,4–2,0 V) est **reporté au retour en présentiel**. Ce TP utilise un autre capteur (0–4 V) et le CAN de l'Uno : il ne donne pas les réponses du TD. Le TD noté se fera donc au retour, en classe.

Valeurs : le capteur de ce TP est **simplifié** (linéaire, 0 V à 0 ppm, 4 V à 2 000 ppm) pour garder des calculs simples ; ce n'est pas un modèle réel. Les ordres de grandeur sont réalistes : environ 420 ppm dans l'air extérieur ; 1 500 ppm est le seuil choisi par le lycée dans le TD.

Note : TP noté sur 20, en note de travail (coefficient réduit). Les captures viennent de la simulation de chaque élève.

COMMENT RÉPONDRE ET RENDRE TON TRAVAIL

1. Télécharge sur l'ENT le document réponse `REPONSES_AUTO_TermSIN_CO2_Wokwi.docx` et ouvre-le avec Word ou LibreOffice Writer. Enregistre-le tout de suite sous le nom `REPONSES_NOM_Prenom` , puis enregistre régulièrement.
2. Télécharge aussi `diagram.json` (le circuit) et `voyant_co2.ino` (le programme de départ). Tu les ouvriras avec le Bloc-notes pour les copier dans Wokwi (étape 3).
3. Aux étapes marquées 📸, fais une **capture d'écran** (touches **Windows + Maj + S**) et colle-la (**Ctrl + V**) dans ton document réponse, sous la question.

Attention : sans compte, Wokwi **n'enregistre pas** ton travail. Copie tes lignes de code dans ton document réponse au fur et à mesure, et ne ferme pas l'onglet Wokwi avant la fin.

Règles : travail individuel ; les captures doivent venir de **ta** simulation. Une réponse que tu n'as pas trouvée s'écrit « je n'ai pas trouvé » : c'est mieux qu'une case vide.

Étape 1 — Découvrir la situation (5 min)

QUAND FAUT-IL OUVRIR LES FENÊTRES ?

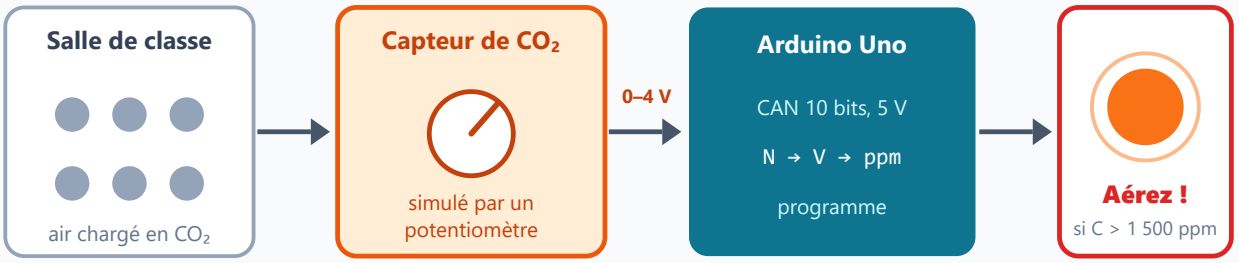
Mardi, 10 h, salle de SIN : 26 élèves, porte fermée, fenêtres closes depuis 8 h. Chaque personne rejette du CO_2 en respirant, et la concentration monte : environ **420 ppm** (parties par million) dans l'air extérieur, bien plus dans une salle fermée et pleine. Trop de CO_2, c'est de la fatigue et du mal à se concentrer.

Le lycée veut un **voyant « Aérez ! »** dans chaque salle, qui s'allume au-dessus de **1 500 ppm**. Tu vas prototyper ce voyant en simulation, avec une carte **Arduino Uno**.

PROBLÉMATIQUE

Comment transformer la tension d'un capteur de CO_2 en une concentration en ppm, puis en une décision : allumer ou non le voyant ?

Le voyant « Aérez ! » de la salle, prototypé sur Wokwi



Wokwi n'a pas de capteur de CO_2 analogique : un potentiomètre fournit la même tension que lui. Tu le tournes pour « faire monter le CO_2 » dans la salle.

Figure 1 — La chaîne du voyant « Aérez ! »

DR1 **Caractéristiques de la chaîne (capteur simplifié)**

Constituant	Caractéristique
Capteur de CO_2	Sortie analogique **linéaire** : 0 V pour 0 ppm, 4,0 V pour 2 000 ppm (étendue de mesure : 0 à 2 000 ppm)
CAN de l'Arduino Uno	10 bits, pleine échelle 5 V. `analogRead(A0)` renvoie le code N, de 0 à 1 023
Voyant	LED « L » de la carte (broche 13), allumée si la concentration dépasse 1 500 ppm

Étape 2 — Prévoir par le calcul (10 min)

Question 1

3 pts

a) Calculer la **sensibilité** s du capteur, en V/ppm puis en mV/ppm.

b) Calculer la tension de sortie du capteur dans l'air extérieur (420 ppm), puis au seuil d'alerte (1 500 ppm).

CORRIGÉ

a) $s = \dfrac{\Delta V}{\Delta C} = \dfrac{4{,}0 - 0}{2\,000 - 0} = 0{,}002 \text{ V/ppm} = 2 \text{ mV/ppm}$. (1 pt)

b) $V = s \times C$: $V(420) = 0{,}002 \times 420 = 0{,}84$ V ; $V(1\,500) = 0{,}002 \times 1\,500 = 3{,}0$ V. (1 pt chacune)

Question 2

3 pts

a) Calculer le quantum q du CAN de l'Arduino Uno.

b) En déduire le code N que le CAN doit fournir au seuil d'alerte (1 500 ppm).

CORRIGÉ

a) $q = \dfrac{\text{PE}}{2^n} = \dfrac{5}{1\,024} \approx 4{,}88$ mV. (1 pt)

b) $\dfrac{3{,}0}{0{,}004\,88} \approx 614{,}4$, donc $N = 614$. (2 pt)

Étape 3 — Construire la simulation (15 min)

1. Ouvre **https://wokwi.com/projects/new/arduino-uno** : un projet Arduino Uno vide s'ouvre, sans compte.
2. Clique sur l'onglet `diagram.json`, sélectionne tout (Ctrl + A) et remplace-le par le contenu du fichier `diagram.json` (ouvert avec le Bloc-notes). Un potentiomètre apparaît, relié à **5V**, **A0** et **GND**.
3. Clique sur l'onglet `sketch.ino` et remplace tout par le contenu de `voyant_co2.ino`.
4. Clique sur le bouton vert ▶ pour lancer la simulation.

ATTENTION

La **première compilation prend 1 à 2 minutes** (le serveur gratuit de Wokwi fait la queue) : clique **une seule fois** sur ▶ et patiente. Profites-en pour relire tes calculs de l'étape 2.

Question 3

3 pts

Pendant la simulation, clique sur le potentiomètre et tourne-le. Le **moniteur série** (en bas à droite) affiche le code N ; pour l'instant, V et C valent 0, c'est normal.

a) Quel code N obtiens-tu potentiomètre tourné à fond à gauche, puis à fond à droite ? Pourquoi la valeur maximale est-elle celle-ci ?

📸 **Capture 1** : le circuit en simulation et le moniteur série.

CORRIGÉ

À fond à gauche : $N = 0$ (0 V). À fond à droite : $N = 1\,023$ (5 V), car un CAN 10 bits fournit $2^{10} = 1\,024$ codes, de 0 à $2^{10} - 1 = 1\,023$. (1 pt capture, 2 pt valeurs et justification)

Étape 4 — Programmer la conversion (10 min)

Question 4

4 pts

Arrête la simulation (bouton ■). Dans `sketch.ino`, complète les deux lignes `TODO Q4` pour calculer la tension `v` (en V) à partir du code `n`, puis la concentration `c` (en ppm) à partir de `v`. Relance la simulation et tourne le potentiomètre pour obtenir environ 420 ppm.

Aide : $V = N \times q = N \times \dfrac{\text{PE}}{\text{nombre de codes}}$, puis $C = \dfrac{V}{s}$. Les constantes `PLEINE_ECHELLE`, `NB_CODES` et `SENSIBILITE` sont déjà écrites en haut du programme.

📸 **Capture 2** : tes deux lignes de calcul et le moniteur série autour de 420 ppm. **Copie aussi tes deux lignes** dans ta réponse.

CORRIGÉ

```
float v = n * PLEINE_ECHELLE / NB_CODES;   // tension en V
float c = v / SENSIBILITE;                 // concentration en ppm
```

(1,5 pt par ligne, 1 pt capture cohérente : vers $N \approx 172$, $V \approx 0{,}84$ V, $C \approx 420$ ppm.) Pénaliser une division entière (`n / NB_CODES * PLEINE_ECHELLE` , qui donne 0) ; c'est l'occasion d'en expliquer la cause.

Étape 5 — Déclencher le voyant (10 min)

Question 5

4 pts

a) Complète la zone `TODO Q5` pour que la LED « L » de la carte s'allume quand `c` dépasse `SEUIL`, et s'éteigne sinon.

b) Tourne **très doucement** le potentiomètre autour du seuil et note le code N pour lequel la LED s'allume. Compare-le à ta prévision de la question 2.

📸 **Capture 3** : la LED « L » allumée et le moniteur série juste au-dessus de 1 500 ppm. **Copie aussi ton code** dans ta réponse.

CORRIGÉ

```
if (c > SEUIL) {
  digitalWrite(PIN_VOYANT, HIGH);
} else {
  digitalWrite(PIN_VOYANT, LOW);
}
```

(2 pt code et capture) La LED s'allume à $N = 615$. Le code 614 représente $614 \times 4{,}88 \approx 2{,}998$ V, soit environ 1 499 ppm, encore sous le seuil ; à 615, on passe à 1 501 ppm. Prévision et mesure sont cohérentes **à un code près** : c'est l'effet de la quantification. (2 pt ; accepter 614 ou 615 avec une comparaison argumentée.)

Étape 6 — Conclure, puis déposer (5 min)

Question 6

3 pts

a) Calcule la **résolution** de la chaîne en ppm, c'est-à-dire la plus petite variation de CO_2 qu'elle peut détecter : $\frac{q}{s}$.

b) Est-elle suffisante pour un voyant qui s'allume à 1 500 ppm ? Justifie en une phrase.

c) Potentiomètre à fond, le programme affiche environ 2 500 ppm. Pourquoi cette valeur n'a-t-elle pas de sens avec le vrai capteur du DR1 ?

CORRIGÉ

a) $\frac{q}{s} = \frac{4{,}88\ \text{mV}}{2\ \text{mV/ppm}} \approx 2{,}4\ \text{ppm}$. (1 pt)

b) Oui : 2,4 ppm est très petit devant le seuil de 1 500 ppm. Le voyant se déclenche à quelques ppm près. (1 pt)

c) Le capteur ne mesure que de 0 à 2 000 ppm et ne sort jamais plus de 4 V. Au-delà de 4 V, le potentiomètre simule une tension que le vrai capteur ne fournirait pas : on est hors de son **étendue de mesure**. (1 pt)

À RETENIR

- La chaîne d'acquisition va de la grandeur physique (CO_2 en ppm) à une tension **analogique**, puis au code numérique N fourni par le **CAN**.
- Le programme fait le chemin inverse : $V = N \times q$, puis $C = \frac{V}{s}$, où s est la **sensibilité** du capteur.
- La résolution de la chaîne en ppm vaut $\frac{q}{s}$: la décision « Aérez ! » se fait à un **quantum** près.

Pour finir : vérifie que les **3 captures** et tes **lignes de code** sont dans ton document réponse, **enregistre-le** et **dépose-le sur l'ENT**, dans le devoir « Voyant CO_2 ». Ajoute en une phrase, à la fin du document, ce qui t'a paru difficile.

Barème & grille d'évaluation

Compétence	Questions	Critères	Points
CO7.3-SIN1 — Caractériser une chaîne d'acquisition	Q1, Q2, Q3, Q6	Sensibilité, quantum, code au seuil, résolution justes et rédigés ; codes extrêmes expliqués ; étendue de mesure comprise	12
CO5.8-SIN2 — Programmer le traitement de l'information	Q4, Q5	Conversion code → tension → ppm juste (pas de division entière), voyant fonctionnel, captures cohérentes	8
Total			**20**